FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Version 8.3
Date de révision 15.06.2026
Date d'impression 16.06.2026

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Acide formique

Code Produit : F0507
Marque : SIGALD
No.-Index : 607-001-00-0
No REACH : 01-2119491174-37-XXXX
No.-CAS : 64-18-6

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Merck Life Science S.A.S
80 Rue de Luzais
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX

Téléphone : +33 (0)1 85 16 94 34
Adresse e-mail : servicetechnique@merckgroup.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence : +33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC)
+33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Liquides inflammables, Catégorie 3	H226: Liquide et vapeurs inflammables.
Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, Catégorie 1	H290: Peut être corrosif pour les métaux.
Toxicité aiguë, Catégorie 4	H302: Nocif en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë, Catégorie 3	H331: Toxique par inhalation.
Corrosion cutanée, Sous-catégorie	H314: Provoque de graves brûlures de la

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1A	peau et de graves lésions des yeux.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1	H318: Provoque de graves lésions des yeux.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H331	Toxique par inhalation.

Informations Additionnelles sur les Dangers : EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

Prévention:

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280	Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P301 + P312	EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P304 + P340 + P310	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Continuer à rincer.

Etiquetage Réduit (<= 125 ml)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement	Danger
Mentions de danger	
H331	Toxique par inhalation.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence	
P280	Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P304 + P340 + P310	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Information supplémentaire sur les dangers (UE)	
EUH071	Corrosif pour les voies respiratoires.

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

No.-Index : 607-001-00-0

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

No.-CE : 200-579-1

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE	Concentration (% w/w)	Facteur M, SCL, ATE
Acide formique	64-18-6 200-579-1	>= 90 - <= 100	Limite de concentration spécifique Skin Corr. 1A; H314 >= 90 % Skin Corr. 1B; H314 10 - < 90 % Skin Irrit. 2; H315 2 - < 10 % Eye Irrit. 2; H319 2 - < 10 % Flam. Liq. 3; H226 >= 85 % Eye Dam. 1; H318 >= 10 % Estimation de la toxicité aiguë Toxicité aiguë par voie orale: 500 mg/kg Toxicité aiguë par inhalation (vapeur): 7,4 mg/l

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Le secouriste doit se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation : En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais.
Consulter immédiatement un médecin.
En cas d'arrêt respiratoire: pratiquer immédiatement la respiration artificielle, le cas échéant, faire respirer de l'oxygène.

En cas de contact avec la : En cas de contact avec la peau: Enlever

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

peau		immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. Appeler immédiatement un médecin.
En cas de contact avec les yeux	:	En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un ophtalmologiste. Enlever les lentilles de contact.
En cas d'ingestion	:	En cas d'ingestion: Faire boire de l'eau (maximal 2 verres), éviter le vomissement (danger de perforation). Possibilité de défaillance pulmonaire après aspiration de vomissures. Appeler immédiatement un médecin. Eviter les tentatives de neutralisation.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	:	Eau Mousse Dioxyde de carbone (CO2) Poudre sèche
Moyens d'extinction inappropriés	:	Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce mélange.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	:	Combustible. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. En cas d'échauffement, possibilité de formation de mélanges explosibles avec l'air. En cas d'incendie, risque de formation de gases de combustion ou de vapeurs dangereuses.
Produits de combustion dangereux	:	Oxydes de carbone

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers	:	Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire autonome. Pour eviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

porter des vêtemenents de protection appropriés.

Information supplémentaire	:	Porter les récipients hors de la zone de danger, refroidir à l'eau. Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles	:	Conseil pour les non-secouristes: Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. Eviter le contact avec la substance. Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement	:	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	:	Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus. Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 10). Absorber avec prudence avec des produits d'absorption de liquides comme Chemizorb®. Eliminer les résidus. Nettoyer la zone.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l’élimination, voir la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger	:	Travailler sous une hotte. Ne pas inhaler la substance/le mélange. Dégagement de vapeur/éviter les aérosols.
Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion	:	Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Mesures d'hygiène	:	Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Protection préventive de la peau. Se laver les mains et le visage après le travail.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Classe de température : T1

Pour les précautions, voir section 2.2

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Pas de récipients en métal.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.

Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510) : 3, Liquides inflammables

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Aérer régulièrement.
Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.
Hygroscopique.
Réfrigerer avant d'ouvrir.

Température de stockage recommandée : Température de stockage recommandée voir sur l'étiquette du produit.

Matériel d'emballage : Matière appropriée: Tambour en polyéthylène

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle	Base
Acide formique	64-18-6	TWA	5 ppm 9 mg/m3	2006/15/EC
	Information supplémentaire: Indicatif			
		VME	5 ppm 9 mg/m3	FR VLE
	Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires indicatives			

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle (EPI)

Protection des yeux/du visage : Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des mains

Matériel	:	Latex naturel/chloroprene
Délai de rupture	:	480 min
Épaisseur du gant	:	0,6 mm
Indice de protection	:	Contact total
Fabricant	:	Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Taille M)

Matériel	:	Latex naturel/chloroprene
Délai de rupture	:	480 min
Épaisseur du gant	:	0,6 mm
Indice de protection	:	Contact par éclaboussures
Fabricant	:	Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Taille M)

Fabricant	:	Source des données: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Téléphone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, Methode test: EN374

Remarques	:	Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du gant). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire. Laver et Sécher les mains. Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive. En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des conditions qui diffèrent de la norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE. Cette recommandation est purement consultative et doit être évaluée par un responsable hygiène et sécurité, familiarisé avec la situation spécifique de l'utilisation prévue par nos clients. Ceci ne doit pas être interprété comme une approbation dans un quelconque scenario d'utilisation.

Protection de la peau et du corps	:	Tenue de protection antistatique ignifuge.
Protection respiratoire	:	nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. Nos recommandations sur la protection respiratoire filtrante sont basées sur les normes suivantes : DIN EN 143, DIN 14387 et d'autres normes afférentes en lien avec le système de protection respiratoire utilisé.
Type de Filtre recommandé:	:	Filtre E-(P3)

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseil : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Risque d'explosion.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	:	liquide
Couleur	:	incolore
Odeur	:	nauséabonde
Seuil olfactif	:	0,02 ppm
Point/ intervalle de fusion	:	8,2 - 8,4 °C Méthode: lit.
Point/intervalle d'ébullition	:	100 - 101 °C Méthode: lit.
Inflammabilité	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure	:	Limite d'explosivité, supérieure 38 % (v)
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	18 % (v)
Point d'éclair	:	45 °C Méthode: ISO 13736, coupelle fermée (recherche propre)
Température d'auto-inflammation	:	540 °C
Température de décomposition	:	350 °C Méthode: OCDE ligne directrice 113
pH	:	2,2 (20 °C) Concentration: 10 g/l

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Viscosité		
Viscosité, dynamique	:	1,8 mPa.s (20 °C) Méthode: OCDE ligne directrice 114 BPL: oui 1,22 mPa.s (40 °C) Méthode: OCDE ligne directrice 114 BPL: oui
Viscosité, cinématique	:	1,47 mm2/s (20 °C) Méthode: OCDE ligne directrice 114 BPL: oui 1,02 mm2/s (40 °C) Méthode: OCDE ligne directrice 114 BPL: oui
Temps d'écoulement	:	Donnée non disponible
Solubilité(s)		
Hydrosolubilité	:	(20 °C) BPL: oui miscible en toutes proportions, (expérimental)
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log Pow: -2,1 (23 °C) pH: 7 Méthode: OCDE ligne directrice 107 BPL: oui Bioaccumulation n'est pas à prévoir.
Pression de vapeur	:	171 hPa (50 °C) Méthode: OCDE ligne directrice 104 BPL: oui
Densité relative	:	1,22 (20 °C) Méthode: OCDE ligne directrice 109 BPL: oui
Densité	:	1,22 gcm3 (25 °C) Méthode: lit.
Densité de vapeur relative	:	1,59 (Air = 1.0)
Caractéristiques de la particule	:	Donnée non disponible

9.2 Autres informations

Explosifs	:	Non classé parmi les explosifs.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Propriétés comburantes	:	non
Vitesse de combustion	:	Donnée non disponible
Auto-inflammation	:	528 °C 1.008 hPa Méthode: Testé selon la directive 92/69/CEE. BPL: oui
Taux de corrosion du métal	:	Peut être corrosif pour les métaux.
Taux d'évaporation	:	Donnée non disponible
Tension superficielle	:	71,5 mN/m, 1 g/l, 20 °C, OCDE ligne directrice 115, BPL: oui
Poids moléculaire	:	46,03 g/mol

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense.

10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

Contient le(s) stabilisant(s) suivant(s):
eau(5 %)

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Danger d'inflammation ou formation de gaz ou de vapeurs inflammables avec:
Aluminium

Danger d'explosion avec :

composés nitrés organiques
hypochlorite de sodium
hydrogène peroxyde
Alcool furfurylique
Dégagement de gaz ou de vapeurs dangereux avec :

déchets basiques
Oxydants forts
acide sulfurique
oxydes non métalliques
catalyseurs métalliques
Oxydes de phosphore
Acide nitrique

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

nitrates
Réactions exothermiques avec :

hydroxydes alcalinoterreux
hydroxydes alcalins
alcalis
Amines

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chauffage.

10.5 Matières incompatibles

Donnée non disponible

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
DL50 Oral(e) - Rat - mâle et femelle - 730 mg/kg
(OCDE ligne directrice 401)
Remarques: (ECHA)
Estimation de la toxicité aiguë Oral(e) - 500 mg/kg
(Valeur ATE dérivée de la valeur DL50/CL50)
CL50 Inhalation - Rat - mâle et femelle - 4 h - 7,85 mg/l - vapeur

(OCDE ligne directrice 403)
Estimation de la toxicité aiguë Inhalation - 7,4 mg/l - vapeur

(Valeur ATE dérivée de la valeur DL50/CL50)
Dermale: Donnée non disponible

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Peau - Lapin
Résultat: Provoque de graves brûlures.
(OCDE ligne directrice 404)
Remarques: Classé selon le règlement (EU) No 1272/2008, Annexe VI (Table 3.1/3.2)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Remarques: Provoque de graves lésions des yeux.
conjonctivite
Effet lacrymogène provoqué par les vapeurs.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Test de Buehler - Cochon d'Inde
Résultat: négatif
(OCDE ligne directrice 406)
Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer des réactions allergiques chez les individus sensibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales
Type de Test: Test de Ames
Système d'essais: Salmonella typhimurium
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif
Type de Test: essais d'échange de chromatides sœurs
Système d'essais: Cellules de poumon de hamster chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 479
Résultat: négatif
Type de Test: essais d'échange de chromatides sœurs
Système d'essais: Lymphocytes humains
Activation du métabolisme: sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 479
Résultat: négatif
Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 476
Résultat: négatif
Type de Test: Test d'aberration chromosomique in vitro
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 473
Résultat: négatif

Type de Test: Test de mutation du gène
Espèce: Drosophila melanogaster

Voie d'application: Oral(e)
Méthode: OCDE ligne directrice 477
Résultat: négatif

Cancérogénicité
Donnée non disponible

Toxicité pour la reproduction
Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Corrosif pour les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Donnée non disponible

Danger par aspiration
Donnée non disponible

11.2 Information supplémentaire

Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Toxicité à dose répétée - Rat - mâle et femelle - Oral(e) - 52 sem. - Dose sans effet toxique observé - 400 mg/kg - Dose la plus faible avec effet toxique observé - 2.000 mg/kg
Remarques: (par analogie aux composés similaires)

RTECS: LQ4900000
Le produit est extrêmement destructeur des tissus des muqueuses, des voies respiratoires supérieures, des yeux et de la peau., spasme, inflammation et oedème du larynx, spasme, inflammation et oedème des bronches, congestion pulmonaire, œdème pulmonaire, sensation de brûlure, Toux, asthmatiforme, laryngite, Insuffisance respiratoire, Migraine, Nausée, Vomissements
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

Reins - Irrégularités - Basé sur l'effet observé chez l'homme

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:

Acide formique:

Toxicité pour les poissons	:	CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): 130 mg/l Point final: mortalité Durée d'exposition: 96 h Type de Test: Essai en statique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE ligne directrice 203 BPL: oui Remarques: Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Ammonium formate
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	:	CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 365 mg/l Point final: Immobilisation Durée d'exposition: 48 h Type de Test: Essai en statique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE Ligne directrice 202 BPL: oui Remarques: Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Ammonium formate
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	:	CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata): 1.240 mg/l Durée d'exposition: 72 h Type de Test: Essai en statique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE Ligne directrice 201 BPL: oui Remarques: Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes :

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Ammonium formate

Toxicité pour les microorganismes	:	NOEC (boue activée): 72 mg/l Durée d'exposition: 13 jr Type de Test: Essai en statique Remarques: (ECHA)
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)	:	NOEC: >= 100 mg/l Point final: taux de reproduction Durée d'exposition: 21 jr Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie) Type de Test: Essai en semi-statique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE Ligne directrice 211 BPL: oui

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

Acide formique:

Biodégradabilité	:	Type de Test: aérobique Inoculum: boue activée Concentration: 100 mg/l Résultat: Facilement biodégradable. Biodégradation: 100 % Durée d'exposition: 14 jr Méthode: OCDE Ligne directrice 301 C
Demande Biochimique en Oxygène (DBO)	:	86 mg/g Le temps d'incubation: 5 jr Remarques: (Fiche de données de sécurité extér.)
BOD/ThOD	:	8,60 %

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

Acide formique:

Bioaccumulation	:	Remarques: Une bioaccumulation est peu probable. Remarques: Ne s'accumule pas de manière significative dans les organismes.
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log Pow: -2,1 (23 °C) pH: 7 Méthode: OCDE ligne directrice 107 BPL: oui Remarques: Bioaccumulation n'est pas à prévoir.

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Composants:

Acide formique:

Evaluation : La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la réglementation (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local e chimiques dans les con teneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : UN 1779

IMDG : UN 1779

IATA : UN 1779

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

ADR	:	ACIDE FORMIQUE
IMDG	:	FORMIC ACID
IATA	:	Formic acid

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

		Classe	Risques subsidiaires
ADR	:	8	3
IMDG	:	8	3
IATA	:	8	3

14.4 Groupe d'emballage

ADR

Groupe d'emballage	:	II
Code de classification	:	CF1
Numéro d'identification du danger	:	83
Étiquettes	:	8 (3)
Code de restriction en tunnels	:	(D/E)

IMDG

Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	8 (3)
EmS Code	:	F-E, S-C

IATA (Cargo)

Instructions de conditionnement (avion cargo)	:	855
Instruction d' emballage (LQ)	:	Y840
Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	Class 8 - Corrosive substances, Class 3 - Flammable liquids

IATA_P (Passager)

Instructions de conditionnement (avion de ligne)	:	851
Instruction d' emballage (LQ)	:	Y840
Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	Class 8 - Corrosive substances, Class 3 - Flammable liquids

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR

Dangereux pour l'environnement	:	non

IMDG

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Polluant marin : non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII)	:	Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte: Numéro sur la liste 3 Numéro sur la liste 40 Cette substance/mélange ne doit pas être utilisée dans des distributeurs d'aérosols destinés à être fournis au grand public à des fins de divertissement et décoratives. Numéro sur la liste 75 Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit comme encre de tatouage, veuillez contacter votre fournisseur.
REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59).	:	Non applicable
Règlement (CE) Nº 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone	:	Non applicable
Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte)	:	Non applicable
REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV)	:	Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des	H2	TOXICITÉ AIGUË

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

substances dangereuses.

P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

Maladies Professionnelles (R-461-3, France)	:	Non applicable
Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9)	:	4130, 4331

Autres réglementations:

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet pour phrase H

H226	:	Liquide et vapeurs inflammables.
H314	:	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	:	Provoque une irritation cutanée.
H318	:	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	:	Provoque une sévère irritation des yeux.
EUH071	:	Corrosif pour les voies respiratoires.
H226	:	Liquide et vapeurs inflammables.
H314	:	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	:	Provoque une irritation cutanée.
H318	:	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	:	Provoque une sévère irritation des yeux.

Texte complet pour autres abréviations

Acute Tox.	:	Toxicité aiguë
Eye Dam.	:	Lésions oculaires graves
Flam. Liq.	:	Liquides inflammables
Met. Corr.	:	Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux
Skin Corr.	:	Corrosion cutanée
Skin Corr.	:	Corrosion cutanée
Skin Irrit.	:	Irritation cutanée
Eye Irrit.	:	Irritation oculaire
Flam. Liq.	:	Liquides inflammables
Eye Dam.	:	Lésions oculaires graves
2006/15/EC	:	Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle
FR VLE	:	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2006/15/EC / TWA	:	Valeurs limites - huit heures
FR VLE / VME	:	Valeur limite de moyenne d'exposition

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Information supplémentaire

Autres informations	:	Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.

Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Annexe: Scénario d'exposition

Utilisations identifiées:

Utilisation: Utilisé comme produit chimique intermédiaire

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU9: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de produits de la chimie fine
PC19: Intermédiaire
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)

Utilisation: Formulation de préparations

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages)
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC2: Formulation de préparations

Utilisation: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU 22: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de neutralisation
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC4, ERC5, ERC6b: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

Utilisation: Utilisé en tant que réactif de laboratoire

SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
SU3, SU 22, SU24: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans), Recherche scientifique et développement
PC21: Substances chimiques de laboratoire
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Utilisation: Traitement de surface

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
ERC8a, ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisé comme produit chimique intermédiaire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU3**
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU3, SU9**
Catégorie de produit chimique	:	**PC19**
Catégories de processus	:	**PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b**
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC6a:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC6a

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PC19

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	:	Intérieur

Conditions et mesures techniques

Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,019 mg/m³	0,002
PROC2	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	1,929 mg/m³	0,203
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	4,822 mg/m³	0,508
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	3,858 mg/m³	0,406
PROC8a	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	8,681 mg/m³	0,914
PROC8b	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	2,894 mg/m³	0,305

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Formulation de préparations

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU 10**
Catégories de processus : **PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC2:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application : > 4 h

Fréquence d'utilisation : 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur

Conditions et mesures techniques

Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	4,822 mg/m³	0,508
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	3,858 mg/m³	0,406
PROC5	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	8,681 mg/m³	0,914
PROC8b	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la	Inhalation	2,894 mg/m³	0,305

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		Source			
PROC9	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	7,717 mg/m³	0,812

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU3, SU 22**
Catégorie de produit chimique : **PC20**
Catégories de processus : **PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC4, ERC5, ERC6b:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, ERC5, ERC6b

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PC20

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation
Durée d'application : > 4 h
Fréquence d'utilisation : 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs
Extérieur / Intérieur : Intérieur

Conditions et mesures techniques
Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions
S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé
Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	4,822 mg/m³	0,508
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	3,858 mg/m³	0,406
PROC5	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	8,681 mg/m³	0,914
PROC8b	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	2,894 mg/m³	0,305
PROC9	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	7,717 mg/m³	0,812

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisé en tant que réactif de laboratoire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 22**
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU3, SU 22, SU24**
Catégorie de produit chimique	:	**PC21**
Catégories de processus	:	**PROC15**
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15, PC21

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	:	Intérieur

Conditions et mesures techniques

Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC15	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	3,858 mg/m³	0,406

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Traitement de surface

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU3**
Catégorie de produit chimique : **PC35**
Catégories de processus : **PROC7, PROC10, PROC13**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC8a, ERC8d:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:

ERC8a, ERC8d

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC7, PROC10, PROC13, PC35

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation
Durée d'application : > 4 h
Fréquence d'utilisation : 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs
Extérieur / Intérieur : Intérieur

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Conditions et mesures techniques
Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions
S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé
Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC7	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	7,234 mg/m³	0,761
PROC10	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	4,823 mg/m³	0,508
PROC13	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	4,823 mg/m³	0,508

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada